

ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Presentar un menú para calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación y salir. Para el cálculo se debe solicitar el tipo de vehículo: motocicleta (\$0,50 por hora), automóvil (\$1,00 por hora) o camioneta (\$1,50 por hora). Solicitar además el rol, las horas y si el boleto fue perdido. Aplicar 20 % de descuento a estudiantes, 10 % a docentes y un recargo fijo de \$5 por boleto perdido. Validar de 1 a 24 horas y permitir registrar varios vehículos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: estudiante en automóvil durante 3 horas; docente en camioneta con boleto perdido; y 25 horas inválidas.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera del menú: 1 Calcular tarifa, 2 Ver tarifas, 3 Mostrar recaudación o 4 Salir.
- Tipo de vehículo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil o 3 Camioneta.
- Rol: 1 Estudiante, 2 Docente o 3 Otro usuario.
- Horas enteras de estacionamiento, desde 1 hasta 24.
- Boleto perdido: 1 para Sí o 0 para No.
- El menú permite registrar varios vehículos antes de salir.

1.2 Proceso

- Inicializar la recaudación y la cantidad de vehículos registrados en cero.
- Mostrar el menú mediante un ciclo do-while hasta que el usuario elija Salir.
- Procesar la opción elegida mediante switch y avisar si no pertenece al rango 1 a 4.
- Al calcular, validar el tipo de vehículo y asignar la tarifa por hora correspondiente.
- Validar el rol, las horas de 1 a 24 y la respuesta del boleto perdido.
- Calcular subtotal = tarifa por hora $\times$ horas.
- Aplicar un único descuento: 20 % para estudiante, 10 % para docente o 0 % para otro usuario.
- Agregar \$5 al resultado únicamente cuando se haya perdido el boleto.
- Calcular total = subtotal - descuento + recargo; acumular la recaudación y aumentar el contador de vehículos.
- Mostrar las tarifas o la recaudación cuando se elijan esas opciones.

1.3 Salida de datos

- Menú principal y tabla de tarifas por tipo de vehículo.
- Mensajes de opción, tipo, rol, horas o boleto perdido inválidos.
- Detalle del vehículo, subtotal, descuento, recargo y total a pagar.
- Recaudación acumulada y cantidad de vehículos registrados.
- Mensaje de finalización del programa.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables de opción, tipo, rol, horas, boleto perdido, tarifas, valores calculados, recaudación y contador.
3. Inicializar recaudación y vehículos registrados en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Según la opción: calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación, salir o informar que la opción es inválida.
6. Para calcular, solicitar el tipo de vehículo hasta que esté entre 1 y 3.
7. Asignar \$0,50 a motocicleta, \$1,00 a automóvil o \$1,50 a camioneta.
8. Solicitar y validar el rol entre 1 y 3.
9. Solicitar las horas hasta que estén entre 1 y 24.
10. Solicitar boleto perdido hasta ingresar 0 o 1.
11. Calcular el subtotal multiplicando tarifa por hora por horas.
12. Aplicar 20 % de descuento si es estudiante, 10 % si es docente o ningún descuento en otro caso.
13. Asignar un recargo de \$5 si perdió el boleto; en caso contrario, recargo cero.
14. Calcular el total, acumularlo en recaudación y contar el vehículo.
15. Mostrar subtotal, descuento, recargo y total.
16. Repetir el menú hasta que la opción sea 4.
17. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Estacionamiento Universitario

Definir opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido, vehiculosRegistrados Como Entero;

Definir tarifaHora, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion Como Real;

Definir nombreVehiculo Como Cadena;

recaudacion <- 0;

vehiculosRegistrados <- 0;

Repetir

 Escribir "1. Calcular tarifa";

 Escribir "2. Ver tarifas";

 Escribir "3. Mostrar recaudación";

 Escribir "4. Salir";

 Leer opcion;

 Segun opcion Hacer

 1:

 Repetir

 Escribir "Tipo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta";

 Leer tipoVehiculo;

 Si tipoVehiculo < 1 O tipoVehiculo > 3 Entonces

 Escribir "Tipo de vehículo inválido.";

 FinSi;

 Hasta Que tipoVehiculo >= 1 Y tipoVehiculo <= 3;

 Segun tipoVehiculo Hacer

 1: tarifaHora <- 0.50; nombreVehiculo <- "Motocicleta";

 2: tarifaHora <- 1.00; nombreVehiculo <- "Automóvil";

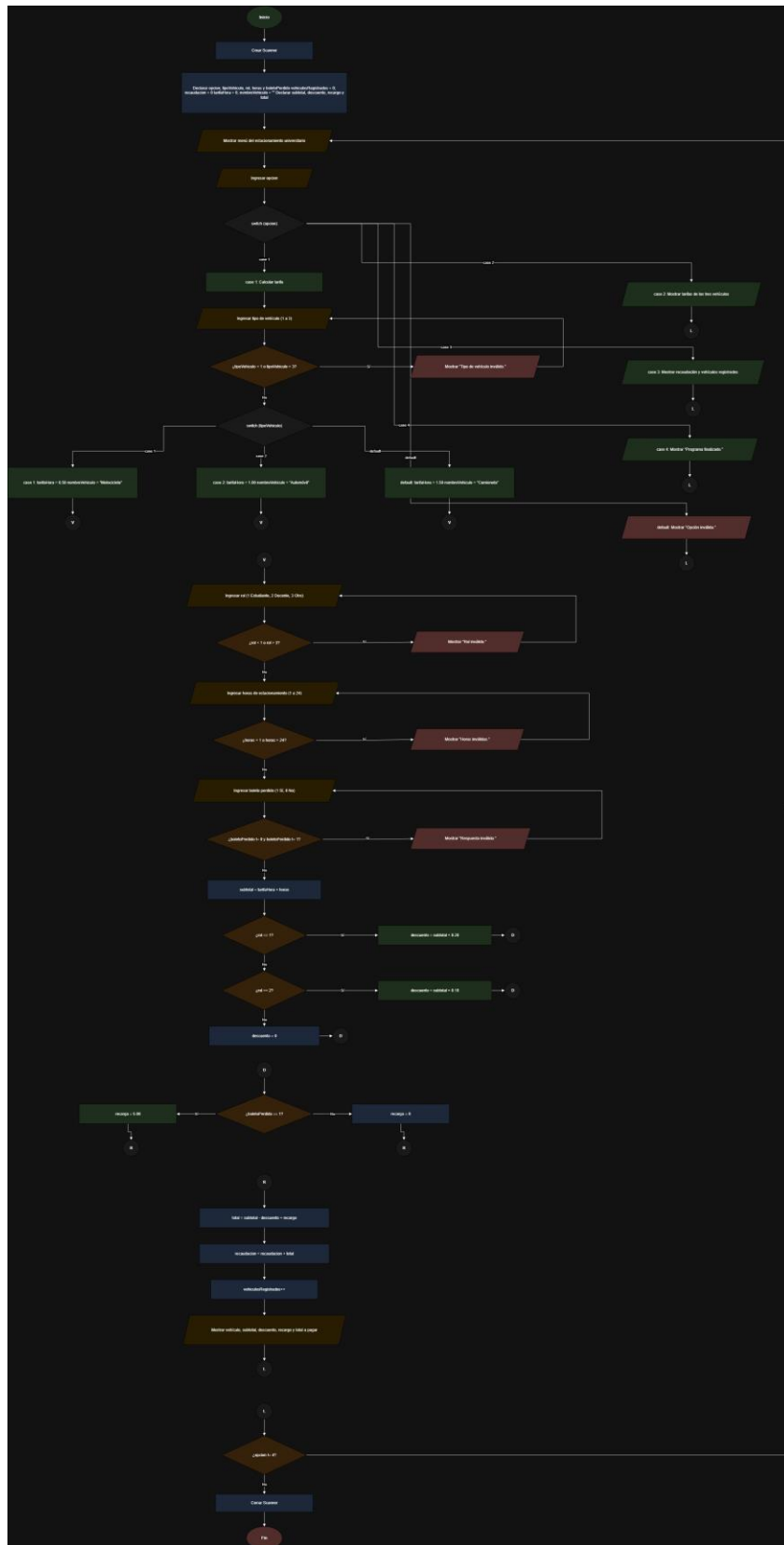
 3: tarifaHora <- 1.50; nombreVehiculo <- "Camioneta";

```

FinSegun;
Repetir
    Escribir "Rol: 1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro";
    Leer rol;
Hasta Que rol >= 1 Y rol <= 3;
Repetir
    Escribir "Horas de estacionamiento (1 a 24):";
    Leer horas;
    Si horas < 1 O horas > 24 Entonces
        Escribir "Horas inválidas.";
    FinSi;
Hasta Que horas >= 1 Y horas <= 24;
Repetir
    Escribir "¿Perdió el boleto? 1 Sí, 0 No:";
    Leer boletoPerdido;
Hasta Que boletoPerdido = 0 O boletoPerdido = 1;
subtotal <- tarifaHora * horas;
Si rol = 1 Entonces
    descuento <- subtotal * 0.20;
SiNo
    Si rol = 2 Entonces
        descuento <- subtotal * 0.10;
    SiNo
        descuento <- 0;
    FinSi;
FinSi;
Si boletoPerdido = 1 Entonces
    recargo <- 5;
SiNo
    recargo <- 0;
FinSi;
total <- subtotal - descuento + recargo;
recaudacion <- recaudacion + total;
vehiculosRegistrados <- vehiculosRegistrados + 1;
Escribir nombreVehiculo, "; subtotal: $", subtotal, "; descuento: $", descuento;
Escribir "Recargo: $", recargo, "; total: $", total;
2:
    Escribir "Motocicleta $0.50/h; Automóvil $1.00/h; Camioneta $1.50/h";
3:
    Escribir "Recaudación: $", recaudacion, "; vehículos: ", vehiculosRegistrados;
4:
    Escribir "Programa finalizado.";
De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Estudiante en automóvil durante 3 horas

Variable	Valor
tipoVehiculo	2 - Automóvil
tarifaHora	\$1,00
rol	1 - Estudiante
horas	3
boletoPerdido	0 - No
subtotal	\$3,00
descuento	\$0,60
recargo	\$0,00
total	\$2,40

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 1,00 \times 3 = 3,00$$

$$\text{Descuento} = 3,00 \times 0,20 = 0,60$$

$$\text{Total} = 3,00 - 0,60 + 0,00 = 2,40$$

Resultado: el estudiante paga \$2,40.

Caso 2: Docente en camioneta con boleto perdido

Variable	Valor
tipoVehiculo	3 - Camioneta
tarifaHora	\$1,50
rol	2 - Docente
horas	4
boletoPerdido	1 - Sí
subtotal	\$6,00
descuento	\$0,60
recargo	\$5,00
total	\$10,40

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 1,50 \times 4 = 6,00$$

$$\text{Descuento} = 6,00 \times 0,10 = 0,60$$

$$\text{Total} = 6,00 - 0,60 + 5,00 = 10,40$$

Resultado: el docente paga \$10,40.

Caso 3: Ingreso inicial de 25 horas

Variable	Valor
tipoVehiculo	1 - Motocicleta
rol	3 - Otro
horas iniciales	25 - Inválidas
horas corregidas	24
boletoPerdido	0 - No
subtotal	\$12,00
descuento	\$0,00
recargo	\$0,00
total	\$12,00

Operaciones:

25 está fuera del rango de 1 a 24; se muestra un error y se vuelve a solicitar.

$$\text{Subtotal} = 0,50 \times 24 = 12,00$$

$$\text{Total} = 12,00 - 0,00 + 0,00 = 12,00$$

Resultado: solo se procesa el valor corregido de 24 horas.

Resumen de los casos

Caso	Vehículo	Rol	Horas	Subtotal	Ajustes	Total
1	Automóvil	Estudiante	3	\$3,00	- \$0,60	\$2,40
2	Camioneta	Docente	4	\$6,00	- \$0,60 + \$5	\$10,40
3	Motocicleta	Otro	25 → 24	\$12,00	\$0,00	\$12,00

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class EstacionamientoUniversitario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido;
        int vehiculosRegistrados = 0;
        double tarifaHora = 0, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion = 0;
        String nombreVehiculo = "";
        do {
            System.out.println("\n--- ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ---");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Mostrar recaudación");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    do {
                        System.out.print("Tipo (1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta): ");
                        tipoVehiculo = entrada.nextInt();
                        if (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3)
                            System.out.println("Tipo de vehículo inválido.");
                    } while (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3);
                    switch (tipoVehiculo) {
                        case 1: tarifaHora = 0.50; nombreVehiculo = "Motocicleta"; break;
                        case 2: tarifaHora = 1.00; nombreVehiculo = "Automóvil"; break;
                        default: tarifaHora = 1.50; nombreVehiculo = "Camioneta";
                    }
                    do {
                        System.out.print("Rol (1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro): ");
                        rol = entrada.nextInt();
                        if (rol < 1 || rol > 3) System.out.println("Rol inválido.");
                    } while (rol < 1 || rol > 3);
                    do {
                        System.out.print("Horas de estacionamiento (1 a 24): ");
                        horas = entrada.nextInt();
                        if (horas < 1 || horas > 24) System.out.println("Horas inválidas.");
                    } while (horas < 1 || horas > 24);
                    do {
                        System.out.print("¿Perdió el boleto? (1 Sí, 0 No): ");
                        boletoPerdido = entrada.nextInt();
                        if (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1)
                            System.out.println("Respuesta inválida.");
                    } while (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1);
                    subtotal = tarifaHora * horas;
                    if (rol == 1) descuento = subtotal * 0.20;
                    else if (rol == 2) descuento = subtotal * 0.10;
```

```

        else descuento = 0;
        recargo = boletoPerdido == 1 ? 5.00 : 0;
        total = subtotal - descuento + recargo;
        recaudacion += total;
        vehiculosRegistrados++;
        System.out.println("Vehículo: " + nombreVehiculo);
        System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);
        System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);
        System.out.printf("Recargo: $%.2f%n", recargo);
        System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);
        break;
    case 2:
        System.out.println("Motocicleta: $0.50/h");
        System.out.println("Automóvil: $1.00/h");
        System.out.println("Camioneta: $1.50/h");
        break;
    case 3:
        System.out.printf("Recaudación acumulada: $%.2f%n", recaudacion);
        System.out.println("Vehículos registrados: " + vehiculosRegistrados);
        break;
    case 4:
        System.out.println("Programa finalizado.");
        break;
    default:
        System.out.println("Opción inválida.");
    }
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido, vehiculosRegistrados = 0;
    double tarifaHora = 0, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion = 0;
    string nombreVehiculo;
    do {
        cout << "\n--- ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ---\n";
        cout << "1. Calcular tarifa\n2. Ver tarifas\n3. Mostrar recaudacion\n4. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: "; cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1:
                do {
                    cout << "Tipo (1 Motocicleta, 2 Automovil, 3 Camioneta): ";
                    cin >> tipoVehiculo;
                    if (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3) cout << "Tipo invalido.\n";
                } while (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3);
                switch (tipoVehiculo) {
                    case 1: tarifaHora = 0.50; nombreVehiculo = "Motocicleta"; break;
                    case 2: tarifaHora = 1.00; nombreVehiculo = "Automovil"; break;
                    default: tarifaHora = 1.50; nombreVehiculo = "Camioneta";
                }
                do {
                    cout << "Rol (1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro): "; cin >> rol;
                    if (rol < 1 || rol > 3) cout << "Rol invalido.\n";
                } while (rol < 1 || rol > 3);
                do {
                    cout << "Horas (1 a 24): "; cin >> horas;
                    if (horas < 1 || horas > 24) cout << "Horas invalidas.\n";
                } while (horas < 1 || horas > 24);
                do {
                    cout << "Boleto perdido (1 Si, 0 No): "; cin >> boletoPerdido;
                    if (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1) cout << "Respuesta invalida.\n";
                } while (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1);
                subtotal = tarifaHora * horas;
                if (rol == 1) descuento = subtotal * 0.20;
                else if (rol == 2) descuento = subtotal * 0.10;
                else descuento = 0;
                recargo = boletoPerdido == 1 ? 5.00 : 0;
                total = subtotal - descuento + recargo;
                recaudacion += total; vehiculosRegistrados++;
                cout << "Vehiculo: " << nombreVehiculo << "\n";
                cout << fixed << setprecision(2) << "Subtotal: $" << subtotal
                    << "\nDescuento: $" << descuento << "\nRecargo: $" << recargo
                    << "\nTotal a pagar: $" << total << "\n";
                break;
            case 2:
                cout << "Motocicleta: $0.50/h\nAutomovil: $1.00/h\nCamioneta: $1.50/h\n";
```

```
        break;
    case 3:
        cout << fixed << setprecision(2) << "Recaudacion acumulada: $" << recaudacion
<< "\n";
        cout << "Vehiculos registrados: " << vehiculosRegistrados << "\n";
        break;
    case 4: cout << "Programa finalizado.\n"; break;
    default: cout << "Opcion invalida.\n";
    }
} while (opcion != 4);
return 0;
}
```